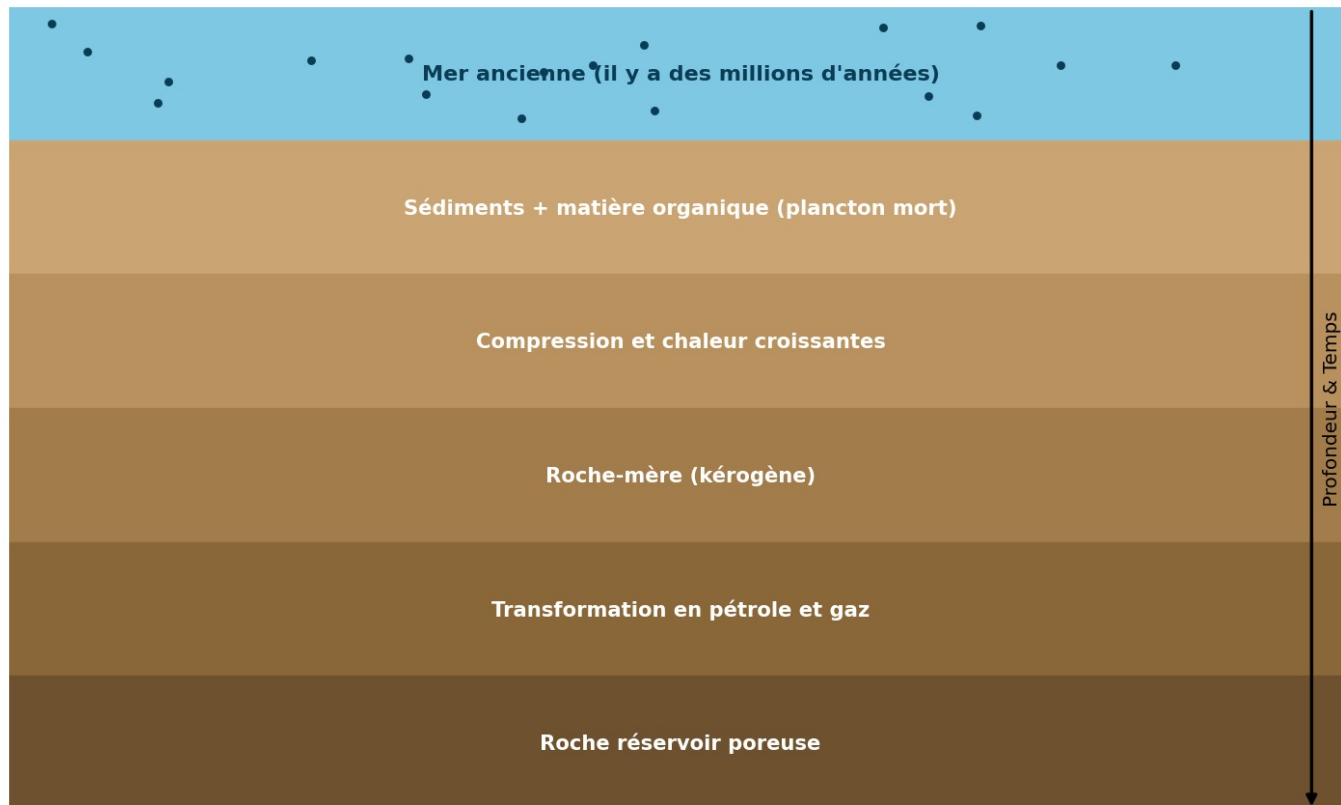


LE VOYAGE DU PÉTROLE : DES PROFONDEURS DE LA TERRE AU RÉSERVOIR D'UNE VOITURE

1. Une roche-mère vieille de millions d'années

Le pétrole n'a pas toujours existé sous cette forme. Il y a des millions d'années, de minuscules organismes marins (le plancton) et des algues vivaient en immenses quantités dans d'anciennes mers. En mourant, ils s'accumulaient au fond de l'eau, mélangés à de la boue et du sable.

Couche après couche, ces sédiments se sont empilés et ont enseveli cette matière organique de plus en plus profondément. Sous l'effet d'une pression et d'une chaleur croissantes, cette matière s'est lentement transformée, d'abord en kérogène, puis en pétrole et en gaz naturel, piégés à l'intérieur d'une roche poreuse appelée roche réservoir.

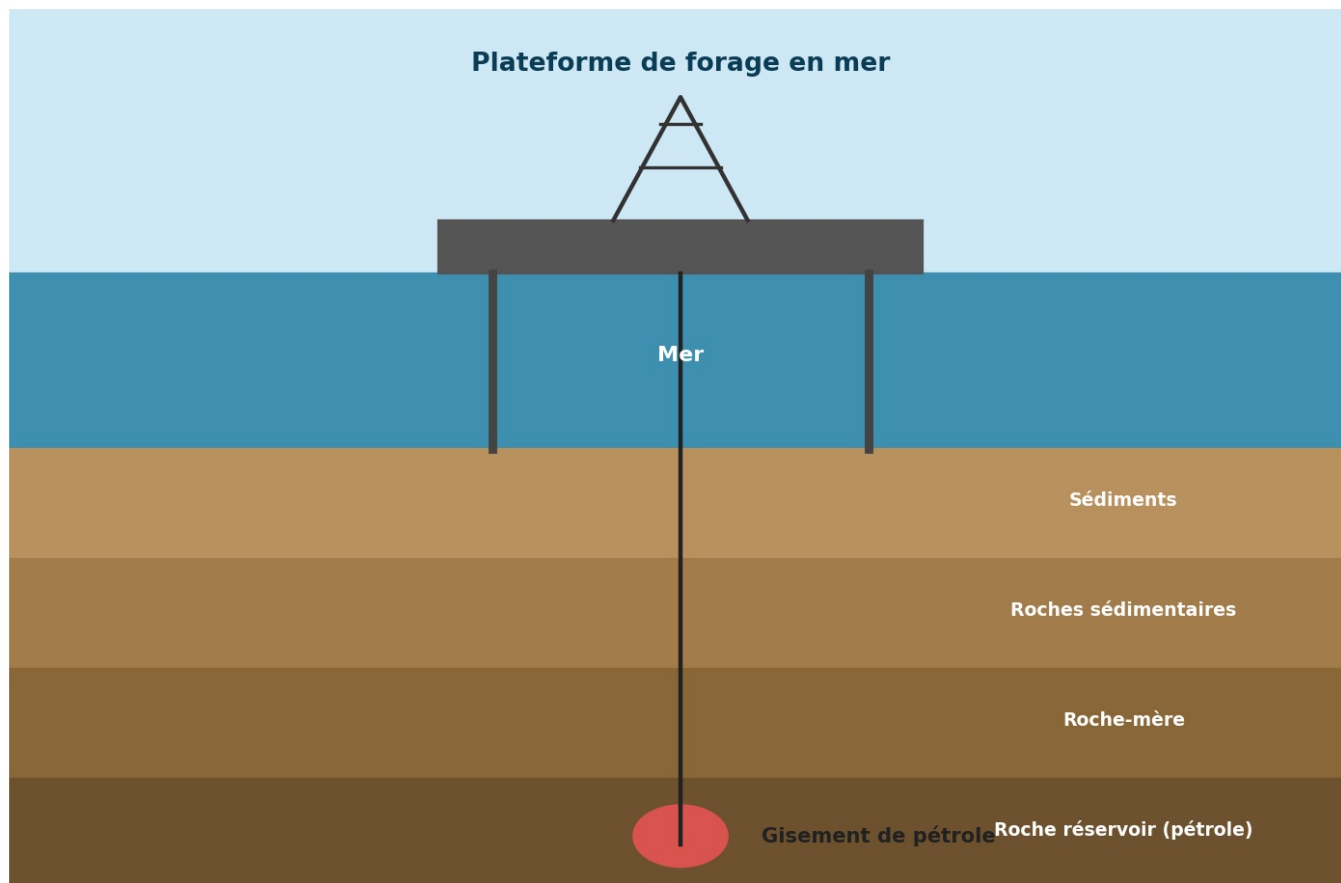


Formation du pétrole : de la mer ancienne à la roche réservoir, en passant par des millions d'années de pression et de chaleur.

2. Le forage : aller chercher le pétrole sous terre

Pour savoir où forer, les géologues étudient d'abord le sous-sol grâce à des ondes sismiques, un peu comme une échographie de la Terre. Une fois un gisement repéré, une plateforme de forage (sur terre ou en pleine mer) installe un immense derrick qui fait descendre un train de tiges métalliques équipé d'un foret rotatif.

Le puits peut descendre à plusieurs kilomètres de profondeur, parfois en biais pour atteindre des gisements situés sous la mer. Une fois la roche réservoir atteinte, la pression naturelle du gisement (ou des pompes) fait remonter le pétrole brut à la surface.



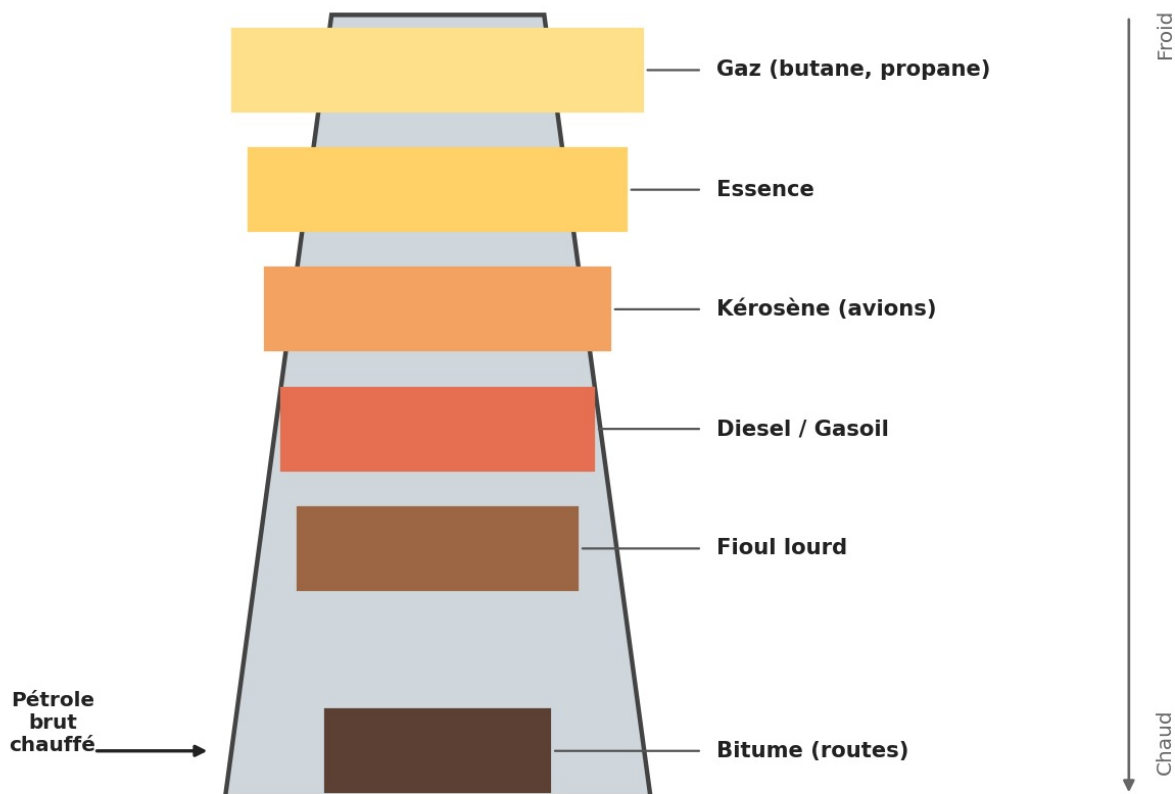
Une plateforme de forage en mer fait descendre un puits à travers plusieurs couches de roches jusqu'au gisement.

3. Le raffinage : transformer l'or noir en dizaines de produits

Le pétrole brut extrait du sol n'est pas directement utilisable : c'est un mélange complexe de centaines de molécules différentes. Dans une raffinerie, il est chauffé à plus de 350°C puis envoyé dans une immense tour de distillation.

À l'intérieur, les vapeurs montent et se refroidissent progressivement. Chaque type de molécule se condense à une hauteur différente, selon sa température d'ébullition : les molécules les plus légères (gaz) se séparent tout en haut de la tour, tandis que les plus lourdes (bitume) restent tout en bas. Ce simple principe physique permet d'obtenir, à partir d'un seul pétrole brut, des dizaines de produits différents : essence, kérosène pour les avions, diesel, mais aussi la matière première de milliers de plastiques, de cosmétiques et de médicaments.

La tour de distillation : trier le pétrole par température



La distillation fractionnée : chaque produit se sépare selon sa température d'ébullition.

Le saviez-vous ?

Un seul baril de pétrole (159 litres) ne sert pas qu'à fabriquer du carburant ! Moins de la moitié devient de l'essence ou du diesel. Le reste se cache dans des objets du quotidien auxquels on ne pense jamais : rouge à lèvres, pneus de vélo, peinture, emballages alimentaires, lentilles de contact, fils de pêche ou encore les écrans tactiles de nos smartphones. On estime qu'il faut du pétrole, directement ou indirectement, pour fabriquer plus de 6000 objets différents !